

实验6.3 TCP拥塞控制-5

TCP糊涂窗口综合症和Nagle算法分析

TCP拥塞控制机制

- 滑动窗口机制
- 零窗口探查机制
- 慢启动、拥塞避免、拥塞处理和超时重传机制
- 快重传和快恢复算法
- 糊涂窗口综合症和Nagle算法

糊涂窗口综合症

- 含义
  - 接收方通告了一个小的窗口
  - 发送方发送少量的数据
  - 导致传输效率降低
- 解决
  - 接收方不通告小窗口：推迟确认
  - 发送方：**Nagle**算法（尽量一次发送较大数据）

Nagle算法

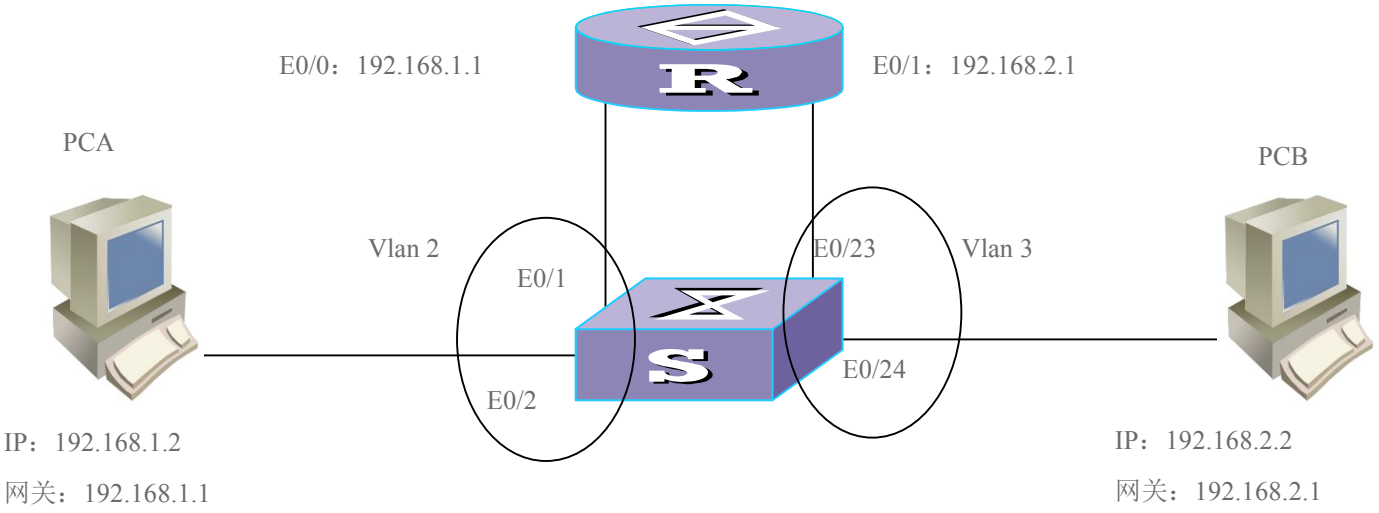
- Nagle算法的原理
  - 发送方在连接建立开始发送数据时，立即按序发送缓存中的数据（必须<=1*MSS）；
  - 后续数据的发送由数据是否足以填满发送缓存的一半或一个MSS长度决定。
  - 而不启用Nagle算法时发送方则是有数据就发。
- 启用Nagle算法的传输过程中，数据长度一般都以MSS长度发送；
- 而禁用Nagle算法的传输过程中，数据长度一般都以“每次写入套接字的字节数”长度发送。

推迟确认技术

- 通告的第一个窗口大小是X（>=1*MSS）；
- 接收端的推迟确认技术：对收到的报文段进行确认和通告窗口的前提条件是：接收缓存的可用空间至少得到总空间的一半或者达到最大报文长度之后。如果条件不满足，则推迟发送确认和窗口通告。

糊涂窗口综合症和Nagle算法分析

- 将所有PC都切换到Windows操作系统
- 启动TCPTest程序，发送一个300KB的文件
- 设置TCPTest程序参数，再发300KB文件
- 分析截获报文，体会糊涂窗口综合症和Nagle算法作用。



糊涂窗口综合症和Nagle算法分析(补充)

- 步骤2中修改如下：

TCPTest程序参数设置如下：接收端休眠时间5000ms、计数器阈值改成40、每次读出套接字的字节数为500；后面设置与教材相同。